NGUYEN LE HOANG TRUNG

AI Engineer · AI Researcher

+84 384 317 014 | nguyenlehoangtrung1105@gmail.com | linkedin.com/in/trungnlh | github.com/htrung1105 | Ho Chi Minh City

SUMMARY

Final-year Artificial Intelligence student at VNU-HCM University of Science and co-author of a Springer paper (SOICT 2025) on multimodal video retrieval. Builds RAG/GraphRAG, LLM-agent and OCR systems end to end, from retrieval design and model fine-tuning to FastAPI services. **2nd Prize, ICPC Southern Region 2024**; English B2 (VSTEP). Seeking an AI Engineer or AI Research internship.

EDUCATION

University of Science, VNU-HCM — B.Sc. in Artificial Intelligence *2023 – 2027 (expected)*

GPA 3.19 / 4.0 · Coursework: Machine Learning, NLP, Data Mining, Data Structures & Algorithms, Software Engineering for AI, DevOps.

Quang Trung High School for the Gifted, Binh Phuoc — Informatics *2020 – 2023*

GPA 9.5 / 10 · Vallet Scholarship 2023 · National Informatics Olympiad team.

RESEARCH & PUBLICATION

KPTER: K-Pointer for Temporal Event Retrieval — Systems Engineer, Team WATLERE *Jul 2024 – Nov 2025*

D. A. K. Dinh, D.-T. Dinh, **L. H. T. Nguyen**, T. N. Nguyen. In: *Information and Communication Technology (SOICT 2025)*, CCIS vol. 2913, pp. 304–318, Springer, 2027. doi:10.1007/978-981-92-2587-3_24

- **Best Presentation Award, SOICT 2025**; ranked **Top 12 / 80+** teams at AI Challenge HCMC 2025.
- Built the multimodal indexing pipeline over a **300-hour** video corpus, combining OCR, ASR, semantic embeddings and open-vocabulary object detection for zero-shot event retrieval.
- Built the search backend and API serving the team's K-Pointer + WRRF temporal re-ranking (**+10% Recall@1**).

PROJECTS

Vietnamese Legal GraphRAG — AI Engineer (team project) *Apr 2026 – Jul 2026*

Neo4j · LangGraph · BM25 + dense retrieval · FastAPI · github.com/ductai05/VietLegalGraphRAG

- Owned the knowledge-graph layer: indexed **353K+** Vietnamese legal documents into a Neo4j graph of **7M+ nodes and 20M+ edges** to answer multi-hop legal questions.
- Raised **NDCG@10 by 12%** and **Recall@10 by 20%** by fusing BM25 + dense retrieval (vnlegal-lal) via RRF and a cross-encoder.
- Built the FastAPI agentic-RAG Q&A service with role-adaptive answers and verified legal citations, responding in **under 5 s**.

TradingClaw — AI / Backend Engineer (team project) *Apr 2026 – Jul 2026*

FastAPI · Supabase PostgreSQL · Gemini · Binance Testnet · github.com/ductai05/TradingClaw

- Built the FastAPI backend: authentication, Binance Testnet sandbox orders, a gateway to the ML services (FinBERT, Kronos, Isolation Forest) and ML result history.
- Integrated Gemini for the AI trading tutor and added middleware that logs tokens and cost for every LLM request.

Sino-Nom Historical OCR — ML Engineer (team project) *Nov 2025 – Dec 2025*

PaddlePaddle · PP-OCRv5 · 2× NVIDIA T4 · github.com/ductai05/NLP-ChineseOCR

- Fine-tuned PP-OCRv5 text detection (PP-HGNetV2-B4 backbone, DB head) on a 3.4K+ image corpus, with distributed training on 2× T4, Cosine Annealing and a tuned DBLoss.
- Raised H-mean by **30.2%** (0.731 → 0.952) at 0.966 precision on the NomNaOCR test set; led evaluation and error analysis.

SKILLS

Programming	Python, C/C++, SQL, TypeScript
AI & ML	PyTorch, Hugging Face Transformers, PaddlePaddle, scikit-learn, NumPy, Pandas
LLM & RAG	LangChain, LangGraph, GraphRAG, vLLM, hybrid retrieval (BM25 + dense), cross-encoder reranking
Backend	FastAPI, NestJS, REST APIs
Data & Search	PostgreSQL, Neo4j, Elasticsearch, Supabase
DevOps	Docker, Kubernetes, GitHub Actions, Git, Linux
Languages	Vietnamese (native), English B2 (VSTEP)

AWARDS & CERTIFICATIONS

- **2nd Prize** — ICPC Southern Region 2024; contestant at the ICPC Vietnam National round 2024.
- **Consolation Prize** — Vietnamese National Informatics Olympiad (VOI) 2023.
- **Certifications** (DeepLearning.AI, 2026): Agentic AI · Data Analytics Foundations · Linear Algebra for ML.

NGUYỄN LÊ HOÀNG TRUNG

Kỹ sư AI · Nghiên cứu viên AI

+84 384 317 014 | nguyenlehoangtrung1105@gmail.com | linkedin.com/in/trungnlh | github.com/htrung1105 | TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Sinh viên năm cuối ngành Trí tuệ Nhân tạo, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM; đồng tác giả bài báo Springer (SOICT 2025) về truy hồi video đa phương thức. Xây dựng trọn vẹn hệ thống RAG/GraphRAG, LLM agent và OCR, từ thiết kế truy hồi, fine-tune mô hình đến triển khai dịch vụ FastAPI. **Giải Nhì ICPC miền Nam 2024**; tiếng Anh B2 (VSTEP). Mong muốn thực tập vị trí AI Engineer hoặc AI Research.

HỌC VẤN

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM — Cử nhân Trí tuệ Nhân tạo *2023 – 2027 (dự kiến)*

GPA 3.19 / 4.0 · Môn học: Máy học, NLP, Khai thác dữ liệu, CTDL & giải thuật, CNPM cho AI, DevOps.

Trường THPT Chuyên Quang Trung, Bình Phước — Chuyên Tin *2020 – 2023*

Điểm TB 9.5 / 10 · Học bổng Vallet 2023 · Đội tuyển HSG Quốc gia môn Tin học.

NGHIÊN CỨU & CÔNG BỐ

KPTER: K-Pointer for Temporal Event Retrieval — Kỹ sư hệ thống, Team WATLERE *07/2024 – 11/2025*

D. A. K. Dinh, D.-T. Dinh, **L. H. T. Nguyen**, T. N. Nguyen. In: *Information and Communication Technology (SOICT 2025)*, CCIS vol. 2913, pp. 304–318, Springer, 2027. doi:10.1007/978-981-92-2587-3_24

- **Giải Best Presentation, SOICT 2025**; xếp **Top 12 / 80+** đội tại AI Challenge HCMC 2025.
- Xây dựng pipeline đánh chỉ mục đa phương thức trên **300 giờ** video, kết hợp OCR, ASR, embedding và object detection.
- Xây dựng backend và API tìm kiếm cho thuật toán K-Pointer + WRRF của nhóm (**+10% Recall@1**).

DỰ ÁN

Vietnamese Legal GraphRAG — Kỹ sư AI (dự án nhóm) *04/2026 – 07/2026*

Neo4j · LangGraph · BM25 + dense retrieval · FastAPI · github.com/ductai05/VietLegalGraphRAG

- Phụ trách tầng đồ thị tri thức: đánh chỉ mục **353K+** văn bản pháp luật thành đồ thị Neo4j **7M+ node, 20M+ cạnh** cho hỏi-đáp multi-hop.
- Tăng **NDCG@10 thêm 12%** và **Recall@10 thêm 20%** nhờ kết hợp BM25 + dense (vnlegal-lal) qua RRF và cross-encoder reranker.
- Xây dựng dịch vụ hỏi-đáp agentic RAG (FastAPI) theo vai trò người dùng, kèm trích dẫn pháp lý, phản hồi **dưới 5 giây**.

TradingClaw — Kỹ sư AI / Backend (dự án nhóm) *04/2026 – 07/2026*

FastAPI · Supabase PostgreSQL · Gemini · Binance Testnet · github.com/ductai05/TradingClaw

- Xây dựng backend FastAPI: xác thực, lệnh sandbox Binance Testnet, gateway tới các dịch vụ ML (FinBERT, Kronos, Isolation Forest) và lịch sử kết quả ML.
- Tích hợp Gemini cho AI tutor; viết middleware ghi log token và chi phí của từng request LLM.

Sino-Nom Historical OCR — ML Engineer (dự án nhóm) *11/2025 – 12/2025*

PaddlePaddle · PP-OCRv5 · 2× NVIDIA T4 · github.com/ductai05/NLP-ChineseOCR

- Fine-tune mô hình phát hiện chữ PP-OCRv5 (backbone PP-HGNetV2-B4, DB head) trên 3.4K+ ảnh, huấn luyện phân tán 2× T4.
- Tăng H-mean **30.2%** (0.731 → 0.952) với precision 0.966 trên tập test NomNaOCR; phụ trách đánh giá và phân tích lỗi.

KỸ NĂNG

Lập trình	Python, C/C++, SQL, TypeScript
AI & ML	PyTorch, Hugging Face Transformers, PaddlePaddle, scikit-learn, NumPy, Pandas
LLM & RAG	LangChain, LangGraph, GraphRAG, vLLM, hybrid retrieval (BM25 + dense), cross-encoder reranking
Backend	FastAPI, NestJS, REST APIs
Dữ liệu & Tìm kiếm	PostgreSQL, Neo4j, Elasticsearch, Supabase
DevOps	Docker, Kubernetes, GitHub Actions, Git, Linux
Ngoại ngữ	Tiếng Anh B2 (VSTEP)

GIẢI THƯỞNG & CHỨNG CHỈ

- **Giải Nhì** — ICPC khu vực miền Nam 2024; thí sinh vòng Quốc gia ICPC 2024.
- **Giải Khuyến khích** — HSG Quốc gia môn Tin học (VOI) 2023.
- **Chứng chỉ** (DeepLearning.AI, 2026): Agentic AI · Data Analytics Foundations · Linear Algebra for ML.